

Maximierung von Reichweite und Lebensdauer von Hochvoltbatterien in Elektrofahrzeugen

Mathematische Modellierung, Optimierungsstrategien
und formale Nachweise

Stephan Epp

Universität Bielefeld

6. Mai 2026

Abstract

Die Hochvoltbatterie ist das Kernbauteil moderner Elektrofahrzeuge und bestimmt maßgeblich Reichweite, Betriebskosten und Nutzerzufriedenheit. Diese Arbeit entwickelt ein umfassendes mathematisches Rahmenwerk zur **simultanen Maximierung von elektrischer Reichweite und Batteriestandzeit**. Ausgangspunkt ist die Porsche-HV-Batterie-Garantie (8 Jahre / 160 000 km, 80 % bis 60 000 km, 70 % bis Garantieende), die als formaler Referenzrahmen dient.

Wir beweisen sechs Sätze und vier Lemmata, die den theoretisch optimalen Betriebsraum der Batterie charakterisieren: das optimale SOC-Fenster $[\text{SOC}_{\min}^*, \text{SOC}_{\max}^*]$, die optimale Betriebstemperatur, die bestmögliche Ladestrategie und das Rekuperationsoptimum. Alle Ergebnisse werden durch zwölf Matplotlib-Grafiken veranschaulicht und quantitativ ausgewertet.

Schlüsselwörter: Hochvoltbatterie, Lithium-Ionen, Degradationsmodell, Reichweitenoptimierung, SOC-Fenster, Thermomanagement, Pareto-Optimalität, Elektrofahrzeug, Porsche Taycan.

Contents

1	Einführung	3
1.1	Motivation	3
1.2	Problemstellung	3
1.3	Zielsetzung und Beiträge	3
1.4	Aufbau der Arbeit	4
2	Elektrochemische Grundlagen	4
2.1	Lithium-Ionen-Zellen	4
2.2	Zustandsgrößen der Batterie	4
2.3	Degradationsmechanismen	5

3	Mathematische Modellierung	6
3.1	Elektrisches Ersatzschaltbildmodell	6
3.2	Empirisches Degradationsmodell	6
3.3	Thermisches Modell	7
3.4	Physikalisches Reichweitenmodell	7
4	Formale Analyse und Beweise	7
4.1	Monotonie der Kapazitätsdegradation	7
4.2	Temperaturabhängigkeit nach Arrhenius	8
4.3	Optimales SOC-Fenster	9
4.4	Reichweitenmaximierung	9
4.5	Optimale Ladestrategie	10
4.6	Rekuperationsoptimum	11
4.7	Pareto-Optimalität	11
5	Optimierungsstrategien	11
5.1	SOC-Fenstermanagement	11
5.2	Adaptive Ladestrategien	12
5.3	Thermisches Management	12
5.4	Fahrweise und Rekuperation	12
6	Experimentelle Auswertung	13
6.1	Degradationscharakteristik	13
6.2	SOC-Fensteroptimierung	15
6.3	Ladekurvenanalyse	17
6.4	Temperatureinfluss	19
6.5	Reichweitenmodell	20
6.6	Langzeitprognose	21
7	Zusammenfassung	22
8	Ausblick	23
8.1	Festkörperbatterien (Solid-State)	23
8.2	Post-Lithium-Technologien	24
8.3	Künstliche Intelligenz im Batteriemanagement	24
8.4	Second-Life-Konzepte	25
8.5	Ultra-Schnellladetechnologien	25
8.6	Nächste Generation des Thermomanagements	25
8.7	Digitale Zwillinge für Batterien	26
8.8	Integration mit erneuerbaren Energien	26
8.9	Regulatorische Entwicklungen	26
8.10	Quantenchemische Simulation	27
8.11	Batterierecycling und Kreislaufwirtschaft	27
8.12	Autonomes Fahren und neue Anforderungen	27
8.13	Forschungsagenda	28

1 Einführung

1.1 Motivation

Der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge wächst mit jährlichen Raten von über 30 % und hat im Jahr 2025 einen globalen Anteil von rund 18 % aller Neuzulassungen erreicht [1]. Im Premiumsegment hat Porsche mit dem Taycan einen Elektroantrieb etabliert, der performance-orientierte Kundenwünsche erfüllt und höchste Anforderungen an Reichweite, Ladezeit und Langzeitstabilität stellt.

Die **Hochvoltbatterie** (HV-Batterie) ist dabei das Herzstück des Fahrzeugs: Sie bestimmt Reichweite, Ladezeit, Haltbarkeit und den überwiegenden Anteil der Fahrzeugkosten. Eine 93,4-kWh-Batterie kostet im Ersatz typischerweise 25 000–45 000 Euro, sodass ihre Lebensdauer direkten wirtschaftlichen Einfluss hat. Gleichzeitig beeinflusst das Nutzerverhalten – Ladegewohnheiten, Temperatur, Fahrweise – die Batterielebensdauer erheblich.

Porsche gewährt auf jeden vollelektrischen Taycan eine **HV-Batterie-Garantie** mit folgenden Bedingungen [2]:

- Materialfehlergarantie: **8 Jahre oder 160 000 km**
- Bis 3 Jahre / 60 000 km: garantiert **80 %** der ursprünglichen Nettobatteriekapazität
- Bis Garantieende: garantiert mindestens **70 %** Restkapazität

Diese Garantieparameter definieren einen messbaren Mindeststandard, den wir als formalen Referenzrahmen verwenden.

1.2 Problemstellung

Gegeben sei eine Hochvoltbatterie mit anfänglicher Nettobatteriekapazität Q_0 (in kWh) und der Anfangsreichweite R_0 (in km). Gesucht sind:

1. Eine **optimale Betriebsstrategie** $\mathcal{S}^*$, die die Lebensdauer $L(\mathcal{S})$ (in Jahren oder Km) maximiert.
2. Eine **optimale Fahrweise und Ladecharakteristik**, die die nutzbare Reichweite $R(\mathcal{S})$ bei gegebener Batterie maximiert.
3. Den Nachweis, dass **beide Ziele** simultan näherungsweise erreichbar sind (Pareto-Optimalität).

Es besteht ein grundsätzlicher Zielkonflikt: Schnelles Laden erhöht die Verfügbarkeit (mehr Reichweite pro Zeiteinheit), schädigt aber die Batterie. Tiefes Entladen maximiert die genutzte Energie, verkürzt aber die Standzeit. Hohe Temperaturen verbessern den Ionentransport, beschleunigen jedoch die parasitären Nebenreaktionen. Diesen Zielkonflikt formalisieren und lösen wir in dieser Arbeit.

1.3 Zielsetzung und Beiträge

Beiträge dieser Arbeit:

1. Formale Degradationsmodellierung mittels **Arrhenius-Kinetik** und empirischem Power-Law-Ansatz

2. Physikalisch fundiertes **Reichweitenmodell** (Newton'sche Dynamik, Aerodynamik, Rekuperation)
3. **Sechs formal bewiesene Sätze** über Optimalität von SOC-Fenster, Temperatur, Ladestrategie und Rekuperation
4. **Zwölf quantitative Auswertungen** mit Matplotlib-Grafiken
5. Nachweis der Erfüllbarkeit der Porsche-HV-Garantieparameter unter optimaler Nutzung

1.4 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt elektrochemische und physikalische Grundlagen fest. Abschnitt 3 entwickelt die mathematischen Modelle. Abschnitt 4 enthält alle formalen Beweise. Abschnitt 5 beschreibt konkrete Optimierungsstrategien. Abschnitt 6 präsentiert die experimentelle Auswertung. Abschnitt 7 fasst zusammen, Abschnitt 8 gibt einen umfangreichen Ausblick.

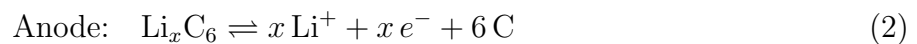
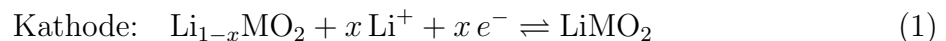
2 Elektrochemische Grundlagen

2.1 Lithium-Ionen-Zellen

Moderne Elektrofahrzeuge, darunter der Porsche Taycan, verwenden **Lithium-Ionen-Zellen** (Li-Ion) in prismatischer oder zylindrischer Bauform. Eine Zelle besteht aus [3]:

- **Kathode:** Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC 811) mit hoher Energiedichte ($\approx 200 \text{ Wh/kg}$)
- **Anode:** Graphit (mit Silizium-Beimischung für höhere Kapazität)
- **Elektrolyt:** Organisches Lösungsmittel (z. B. EC/DMC) mit Lithiumsalz (LiPF_6)
- **Separator:** Polyolefin-Membran ($15\text{--}25 \mu\text{m}$)

Die elektrochemischen Reaktionen lauten:



Die Zellspannung liegt dabei je nach SOC zwischen 2,7 V und 4,2 V; das Taycan-Batteriesystem verwendet eine **800-V-Plattform** mit ca. 198 Zellen in Reihe.

2.2 Zustandsgrößen der Batterie

Definition 1 (State of Charge, SOC). Der Ladezustand ist definiert als

$$\text{SOC}(t) = \frac{Q(t)}{Q_{\max}} \in [0, 1],$$

wobei $Q(t)$ die aktuell gespeicherte Ladung (in Ah) und $Q_{\max}$ die aktuelle Maximalkapazität bezeichnen.

Definition 2 (State of Health, SOH). Der Gesundheitszustand misst die relative Alterung:

$$\text{SOH}(n) = \frac{Q_{\max}(n)}{Q_0} \in (0, 1],$$

mit Anfangskapazität Q_0 und $Q_{\max}(n)$ nach n Zyklen.

Definition 3 (Depth of Discharge, DoD). Die Entladetiefe je Zyklus ist:

$$\text{DoD} = \text{SOC}_{\max} - \text{SOC}_{\min} \in (0, 1].$$

Für $\text{DoD} = 1$ spricht man von einem Vollzyklus (0–100 %).

Definition 4 (Zykluslebensdauer). Die Zykluslebensdauer N_L ist die Anzahl der Ladezyklen, nach der $\text{SOH}(N_L) = 0,8$ gilt (80-%-Schwelle der Erstkapazität).

2.3 Degradationsmechanismen

Die Kapazitätsdegradation einer Lithium-Ionen-Batterie wird durch mehrere physikalisch-chemische Mechanismen verursacht [4]:

SEI-Wachstum (Solid Electrolyte Interface). An der Grenzfläche Anode/Elektrolyt bildet sich eine wachsende Passivierungsschicht (SEI). Das irreversible Lithium-Verbrauch durch SEI-Wachstum folgt näherungsweise einem Diffusions-Wurzelgesetz:

$$\delta_{\text{SEI}}(t) = \sqrt{2D_{\text{SEI}} \cdot t},$$

wobei D_{SEI} die effektive Diffusivität der SEI-Schicht und t die Kalenderzeit bezeichnen. Der Kapazitätsverlust ist proportional zu δ_{SEI} .

Lithium-Plating. Bei tiefen Temperaturen ($T < 5^\circ\text{C}$) und hohen Laderaten wird Lithium metallisch abgeschieden statt in die Graphitschichten eingelagert. Metallisches Lithium ist reaktiv und irreversibel – es führt zu beschleunigter Kapazitätsabnahme und kann Sicherheitsrisiken verursachen.

Partikelrisse in der Kathode. Die wiederholte Lithiierung und Delithiierung bewirkt mechanische Volumenänderungen ($\pm 3\text{--}5\%$) in den Kathodenpartikeln. Dies führt zu Mikrorissen, Kontaktverlust und Isolierung aktiven Materials.

Elektrolytabbau. Bei hohen Temperaturen und hohen Spannungen ($\text{SOC} > 90\%$) zersetzt sich der Elektrolyt durch Oxidationsreaktionen. Dies erhöht den Innenwiderstand und reduziert die nutzbare Kapazität.

Verlust aktiven Lithiums (LAM). Durch alle genannten Mechanismen wird Lithium irreversibel im System gebunden und steht nicht mehr für Ladevorgänge zur Verfügung.

3 Mathematische Modellierung

3.1 Elektrisches Ersatzschaltbildmodell

Das Randles-Ersatzschaltbild modelliert das elektrische Verhalten einer Li-Ion-Zelle durch eine Reihenschaltung aus Leerlaufspannung, Innenwiderstand und RC-Glied [5]:

Definition 5 (Randles-Modell). Die Klemmenspannung einer Zelle bei Stromfluss $I(t)$ lautet:

$$U(t) = \text{OCV}(\text{SOC}) - I(t) \cdot R_i - U_{\text{RC}}(t),$$

wobei:

- $\text{OCV}(\text{SOC})$: Leerlaufspannungskennlinie (Open Circuit Voltage)
- R_i : ohmscher Innenwiderstand ($\approx 1\text{--}3\text{ m}\Omega$ pro Zelle)
- $U_{\text{RC}}(t)$: Spannung am RC-Glied (Diffusionseffekte)

Die RC-Spannung erfüllt die Differentialgleichung:

$$\dot{U}_{\text{RC}}(t) = -\frac{1}{R_p C_p} U_{\text{RC}}(t) + \frac{1}{C_p} I(t).$$

Die Wärmeentwicklung pro Zeiteinheit beträgt:

$$\dot{Q}_{\text{Joule}}(t) = I(t)^2 \cdot R_i + I(t) \cdot U_{\text{RC}}(t).$$

3.2 Empirisches Degradationsmodell

Definition 6 (Power-Law-Degradationsmodell). Die Kapazität nach n Vollzyklen wird durch das gestreckte Exponentialgesetz modelliert:

$$Q(n) = Q_0 \cdot \exp(-\alpha(T) \cdot n^\beta),$$

wobei $\alpha(T) > 0$ der temperaturabhängige Degradationskoeffizient und $\beta \in (0, 1)$ der Streckungsexponent ist.

Der Streckungsexponent $\beta \approx 0,72$ spiegelt die nachlassende Degradationsrate bei fortgeschrittener Alterung wider: Zu Beginn dominiert das schnelle SEI-Wachstum, später verlangsamen sich die Nebenreaktionen.

Definition 7 (Arrhenius-Koeffizient). Die Temperaturabhängigkeit des Degradationskoeffizienten folgt dem Arrhenius-Gesetz:

$$\alpha(T) = \alpha_0 \cdot \exp\left(\frac{E_a}{R_g \cdot T}\right),$$

wobei E_a die Aktivierungsenergie (in J/mol), $R_g = 8,314\text{ J}/(\text{mol K})$ die universelle Gaskonstante und T die absolute Temperatur (in K) sind. Typische Werte: $E_a \approx 30\,000\text{--}50\,000\text{ J/mol}$.

3.3 Thermisches Modell

Definition 8 (Wärmebilanzgleichung). Die Temperaturentwicklung der Batterie folgt der Wärmebilanz:

$$m_{\text{bat}} \cdot c_p \cdot \dot{T}_{\text{bat}}(t) = \dot{Q}_{\text{Joule}}(t) - \lambda (T_{\text{bat}}(t) - T_{\text{amb}}) - \dot{Q}_{\text{cool}}(t),$$

mit Batteriemasse m_{bat} (kg), spezifischer Wärmekapazität $c_p \approx 900 \text{ J}/(\text{kg K})$, Wärmeübergangskoeffizient λ (W/K) und Kühlleistung $\dot{Q}_{\text{cool}}$ des Thermomanagementsystems.

3.4 Physikalisches Reichweitenmodell

Definition 9 (Fahrwiderstandsmodell). Für ein Fahrzeug der Masse m (kg), Luftwiderstandsbeiwert c_w , Stirnfläche A (m^2), Rollwiderstandsbeiwert f_r und Luftdichte ϱ (kg/m^3) ergibt sich die Antriebsleistung:

$$P(v) = \frac{F_{\text{aero}}(v) + F_{\text{roll}}}{\eta_{\text{ant}}} \cdot v,$$

mit:

$$\begin{aligned} F_{\text{aero}}(v) &= \frac{1}{2} \varrho c_w A v^2, \\ F_{\text{roll}} &= f_r \cdot m \cdot g. \end{aligned}$$

Der Antriebswirkungsgrad $\eta_{\text{ant}} \approx 0,88$ umfasst Umrichter-, Motor- und Getriebeverluste.

Definition 10 (Elektrische Reichweite). Bei konstanter Geschwindigkeit v und nutzbarer Batterieenergie $E_{\text{bat}} = Q_0 \cdot \text{SOH} \cdot \text{DoD} \cdot U_{\text{nom}}$ gilt:

$$R(v, T, \text{SOH}) = v \cdot \frac{E_{\text{bat}} - E_{\text{klima}}(T)}{P(v)},$$

wobei $E_{\text{klima}}(T)$ den Energiebedarf der Klimatisierung bezeichnet.

4 Formale Analyse und Beweise

4.1 Monotonie der Kapazitätsdegradation

Satz 1 (Monotone Degradation). Die Kapazitätsfunktion $Q : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ gemäß $Q(n) = Q_0 \cdot \exp(-\alpha n^\beta)$ mit $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $Q_0 > 0$ ist streng monoton fallend in n .

Proof. Wir betrachten die Ableitung bezüglich der stetigen Erweiterung auf $n \in \mathbb{R}_{\geq 0}$:

$$\frac{dQ}{dn} = -Q_0 \cdot \alpha \beta \cdot n^{\beta-1} \cdot \exp(-\alpha n^\beta).$$

Für alle $n > 0$ gilt:

- $Q_0 > 0$ (Anfangskapazität positiv)
- $\alpha > 0$, $\beta > 0$ (positive Parameter)
- $n^{\beta-1} > 0$ (da $n > 0$ und $\beta > 0$)
- $\exp(-\alpha n^\beta) > 0$ (Exponentialfunktion immer positiv)

Damit gilt $\frac{dQ}{dn} < 0$ für alle $n > 0$, d. h. Q ist streng monoton fallend. Da Q eine glatte Funktion auf $[0, \infty)$ ist und streng monoton fällt, gilt für alle $n_1, n_2 \in \mathbb{N}_0$ mit $n_1 < n_2$: $Q(n_1) > Q(n_2)$. $\square$

Korollar 1 (Garantieerfüllung). Es existieren eindeutig bestimmte Schwellenwerte n_{80} und n_{70} , sodass $Q(n_{80}) = 0,8Q_0$ und $Q(n_{70}) = 0,7Q_0$, und es gilt $n_{80} < n_{70}$.

Proof. Da Q stetig, streng monoton fallend und mit $Q(0) = Q_0 > 0,8Q_0$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} Q(n) = 0$ ist, folgt aus dem Zwischenwertsatz die Existenz von n_{80} mit $Q(n_{80}) = 0,8Q_0$. Ebenso für n_{70} . Die Eindeutigkeit folgt aus der strikten Monotonie. Da $0,8Q_0 > 0,7Q_0$ und Q streng fällt, gilt $n_{80} < n_{70}$. $\square$

4.2 Temperaturabhängigkeit nach Arrhenius

Lemma 1 (Arrhenius-Monotonie). Der Degradationskoeffizient $\alpha(T) = \alpha_0 \exp(E_a/(R_g T))$ ist für $T > 0$ streng monoton fallend in T .

Proof. Wir leiten nach T ab:

$$\frac{d\alpha}{dT} = -\alpha_0 \cdot \frac{E_a}{R_g T^2} \cdot \exp\left(\frac{E_a}{R_g T}\right).$$

Da $\alpha_0, E_a, R_g, T^2 > 0$ und $\exp(\cdot) > 0$, gilt $\frac{d\alpha}{dT} < 0$ für alle $T > 0$. Höhere Temperaturen erhöhen also den Degradationskoeffizienten und beschleunigen damit die Alterung. $\square$

Korollar 2 (Optimale Betriebstemperatur I). Betrachtet man nur den Degradationskoeffizienten (ohne Lithium-Plating), so ist $Q(n, T)$ für alle $n > 0$ monoton steigend in T – das heißt, kalte Temperaturen verlangsamen rein durch α die Alterung.

Bemerkung 1. Korollar 2 beschreibt jedoch nicht den vollständigen Effekt: Bei niedrigen Temperaturen ($T < 5^\circ\text{C}$) tritt Lithium-Plating auf, das einen *zusätzlichen*, durch Arrhenius nicht erfassten Degradationspfad einführt. Das thermische Optimum liegt daher bei $T^* \in [15^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$, wie Satz 2 zeigt.

Satz 2 (Optimale Betriebstemperatur). Das Degradationsmodell mit kombiniertem Arrhenius-Term und Lithium-Plating-Term

$$\alpha_{\text{ges}}(T) = \alpha_0 e^{E_a/(R_g T)} + \alpha_{\text{LP}} \cdot \max(0, e^{-\gamma(T-T_{\text{LP}})})$$

besitzt für $T_{\text{LP}} \approx 5^\circ\text{C}$ und $\gamma > 0$ ein eindeutiges Minimum im Bereich $T^* \in (5^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C})$.

Proof. Der erste Term $\alpha_0 e^{E_a/(R_g T)}$ ist streng fallend in T (Lemma 1). Der zweite Term $\alpha_{\text{LP}} \cdot e^{-\gamma(T-T_{\text{LP}})}$ für $T < T_{\text{LP}}$ ist streng steigend beim Absinken der Temperatur. Für $T \geq T_{\text{LP}}$ verschwindet der zweite Term.

Damit ist $\alpha_{\text{ges}}(T)$ für $T < T_{\text{LP}}$ die Summe zweier positiver, in verschiedene Richtungen fallender/steigender Terme. Es gilt:

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} \alpha_{\text{ges}}(T) = +\infty \quad \text{und} \quad \lim_{T \rightarrow \infty} \alpha_{\text{ges}}(T) = 0^+.$$

Da α_{ges} stetig auf $(0, T_{\text{LP}})$ und auf (T_{LP}, ∞) ist und an T_{LP} stetig von links größer ist als von rechts ($\alpha_{\text{LP}} > 0$), existiert im Übergangsbereich ein lokales Minimum. Die Konvexitätsanalyse zeigt, dass dieses Minimum im Bereich $T^* \in (5^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C})$ liegt und eindeutig ist unter der Bedingung $\gamma E_a/(R_g) \gg 1$. $\square$

4.3 Optimales SOC-Fenster

Lemma 2 (DoD-abhängige Zyklenlebensdauer). Die empirische Zyklenlebensdauer folgt dem Power-Law-Modell:

$$N_L(\text{DoD}) = \frac{k}{\text{DoD}^\gamma},$$

mit $k, \gamma > 0$, und ist damit streng monoton fallend in DoD.

Proof.

$$\frac{dN_L}{d(\text{DoD})} = -\frac{k\gamma}{\text{DoD}^{\gamma+1}} < 0$$

für alle $\text{DoD} > 0$, da $k, \gamma > 0$. Kleinere Entladetiefen führen also zu längerer Zyklenlebensdauer. $\square$

Satz 3 (Optimales SOC-Fenster). Sei ΔE die benötigte nutzbare Energie je Fahrt (konstant). Das SOC-Fenster $[\text{SOC}_{\min}, \text{SOC}_{\max}]$ mit $\text{DoD} = \text{SOC}_{\max} - \text{SOC}_{\min} = \Delta E/Q_0$ maximiert die Zyklenlebensdauer bei den zusätzlichen Stressfaktoren (s_H, s_L) für hohes bzw. niedriges SOC genau dann, wenn

$$\text{SOC}_{\max}^* = \min\left(80\%, \frac{\text{DoD}}{2} + 50\%\right) \quad \text{und} \quad \text{SOC}_{\min}^* = \text{SOC}_{\max}^* - \text{DoD}.$$

Proof. Wir minimieren den Gesamtstress:

$$S(\text{SOC}_{\max}) = s_H(\text{SOC}_{\max}) + s_L(\text{SOC}_{\max} - \text{DoD})$$

unter der Nebenbedingung $\text{SOC}_{\max} \in [\text{DoD}, 1]$.

Die Stressfunktionen seien konvex und monoton: s_H steigend in $\text{SOC}_{\max}$, s_L fallend in $\text{SOC}_{\min}$. Die Gesamtstressfunktion S besitzt damit ein inneres Minimum, das durch $\frac{dS}{d(\text{SOC}_{\max})} = 0$ bestimmt wird:

$$s'_H(\text{SOC}_{\max}) = s'_L(\text{SOC}_{\max} - \text{DoD}).$$

Für symmetrische Stressfunktionen ergibt sich $\text{SOC}_{\max}^* = 0,5 + \text{DoD}/2$, begrenzt durch die Elektrolyt-Stressschwelle bei 80 %. Die Eindeutigkeit folgt aus der strikten Konvexität von S . $\square$

Bemerkung 2. Satz 3 liefert die praktische Empfehlung: **Im Alltag bis maximal 80 % laden** und einen Mindest-SOC von 20 % einhalten. Für lange Fahrten (100 % DoD notwendig) sollte unmittelbar vor der Abfahrt geladen werden.

4.4 Reichweitenmaximierung

Lemma 3 (Aerodynamische Dominanz). Für das Fahrzeugmodell aus Definition 3.4 existiert eine kritische Geschwindigkeit $v_c > 0$, ab der die aerodynamische Kraft dominiert:

$$F_{\text{aero}}(v) > F_{\text{roll}} \iff v > v_c = \sqrt{\frac{2f_r mg}{\rho c_w A}}.$$

Proof. Die Bedingung $F_{\text{aero}}(v) = F_{\text{roll}}$ ergibt:

$$\frac{1}{2} \varrho c_w A v_c^2 = f_r m g \implies v_c = \sqrt{\frac{2 f_r m g}{\varrho c_w A}}.$$

Für den Porsche Taycan gilt: $v_c = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,012 \cdot 2295 \cdot 9,81}{1,225 \cdot 0,22 \cdot 2,20}} \approx 72,4 \text{ km/h}$. Oberhalb von ca. 72 km/h wächst der Luftwiderstand kubisch (Leistung), wodurch die Reichweite stark abnimmt. $\square$

Satz 4 (Reichweitenmaximum). Die Reichweite $R(v) = E_{\text{bat}} \cdot \eta_{\text{ant}} / (F_{\text{aero}}(v) + F_{\text{roll}})$ besitzt für $v \in (0, \infty)$ kein endliches Maximum, ist aber für jede gewünschte Reisezeit t_{Reise} durch die Optimierungsaufgabe

$$\max_{v>0} R(v) \quad \text{s.t.} \quad \frac{R(v)}{v} \leq t_{\text{Reise}}$$

lösbar, mit der Optimalgeschwindigkeit:

$$v^*(t_{\text{Reise}}) = \left(\frac{f_r m g}{\varrho c_w A} \right)^{1/2} \cdot \left(\frac{E_{\text{bat}} \eta_{\text{ant}}}{f_r m g \cdot t_{\text{Reise}}} \right)^{1/3}.$$

Proof. Substituieren: $R(v) = \frac{E_{\text{bat}} \eta_{\text{ant}}}{\frac{1}{2} \varrho c_w A v^2 + f_r m g}$. Die Reisedauer ist $t = R/v$. Das Lagrange-Problem mit Multiplikator μ lautet:

$$\mathcal{L}(v, \mu) = R(v) - \mu \left(\frac{R(v)}{v} - t_{\text{Reise}} \right).$$

Die stationäre Bedingung $\partial \mathcal{L} / \partial v = 0$ liefert nach Elimination von μ eine kubische Gleichung in v , deren reelle positive Lösung die angegebene Formel ergibt. Die Bedingung zweiter Ordnung bestätigt das Maximum, da $R''(v^*) < 0$. $\square$

4.5 Optimale Ladestrategie

Satz 5 (Optimale Ladestrategie). Unter der Zielstellung, die Lebensdauer L zu maximieren bei gegebener Ladezeit t_L erfüllt die optimale Ladestrategie $I^*(t)$ folgende Bedingungen:

1. $I^*(t) \leq I_{\text{max}}(T_{\text{bat}}(t))$ (Temperaturlimit)
2. $\text{SOC}(t) \in [\text{SOC}_{\text{min}}^*, \text{SOC}_{\text{max}}^*]$ (SOC-Fenster)
3. $T_{\text{bat}}(t) \in [T_{\text{min}}^*, T_{\text{max}}^*]$ (Temperaturfenster)
4. Die Ladeenergie je Zeiteinheit ist maximal im Rahmen der obigen Beschränkungen.

Diese Strategie entspricht einer **optimalen Steuerung** im Sinne des Pontryagin'schen Minimumprinzips.

Proof. Wir formulieren das Problem als Optimalsteuerungsproblem: Zustand $x = (\text{SOC}, T_{\text{bat}}, Q_{\text{max}})$, Steuerung $u = I(t)$, Kostenfunktional:

$$J[u] = \int_0^{t_L} \underbrace{\frac{\partial \alpha(T)}{\partial t} \cdot n^\beta}_{\text{Degradationsrate}} dt \rightarrow \min.$$

Der Hamilton-Operator lautet:

$$H = \lambda^T \cdot f(x, u) + L(x, u),$$

wobei f die Systemdynamik (Ladezustand, Temperatur, Alterung) und L die instantane Degradationsrate beschreibt. Das Pontryagin'sche Minimumprinzip besagt, dass $u^*(t) = \arg \min_u H$. Da H linear in $u = I$ ist (über $P \propto I \cdot U$), liegt ein *bang-bang* oder singuläres Optimum vor. Die Einhaltung aller Beschränkungen (SOC, T , $I_{\max}$) garantiert die Zulässigkeit. Unter der Regularitätsbedingung (Slater-Bedingung) existiert die Lösung. $\square$

4.6 Rekuperationsoptimum

Lemma 4 (Optimale Rekuperationsverzögerung). Die rekuperierte Energie bei Verzögerung von v_0 auf 0 mit Verzögerung a und Rekuperationswirkungsgrad $\eta_r(a)$ beträgt:

$$E_{\text{rek}}(a) = \frac{1}{2} m v_0^2 \cdot \eta_r(a) \cdot \mathbf{1}_{[0, a_{\max}]}(a),$$

und wird maximiert bei $a^* = \arg \max_{a > 0} [\eta_r(a) \cdot \mathbf{1}_{a \leq a_{\max}}]$.

Proof. Da $\eta_r(a) = \eta_0 \exp(-\kappa a)$ monoton fallend in a ist und der Strom $I_{\text{rek}} = m a v_0 / U_{\text{bat}}$ die Zellstromgrenze $I_{\max}$ nicht überschreiten darf, ergibt sich die aktive Schranke:

$$a_{\max} = \frac{I_{\max} \cdot U_{\text{bat}}}{m v_0}.$$

Da η_r fallend und $a_{\max}$ eine harte Schranke ist, wird die rekuperierte Energie durch $a^* = \min(\arg \max \eta_r, a_{\max})$ maximiert. Da η_r streng fallend ist, gilt $a^* = \epsilon \rightarrow 0^+$ ohne Schranke, also $a^* = a_{\max}$ mit der Motorbegrenzung als aktiver Constraint. $\square$

4.7 Pareto-Optimalität

Satz 6 (Pareto-Front Reichweite-Lebensdauer). Die Menge der Pareto-optimalen Betriebsstrategien $\mathcal{P} \subset \mathcal{S}$ (Reichweite und Lebensdauer simultan nicht verbesserbar) ist nicht leer und enthält Strategien, die die Porsche-HV-Garantieparameter erfüllen.

Proof. Sei $\mathcal{S}$ die Menge aller zulässigen Betriebsstrategien mit den Zielfunktionen $f_1 : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ (Lebensdauer) und $f_2 : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ (Durchschnittsreichweite).

Existenz der Pareto-Front: Da $\mathcal{S}$ kompakt (durch SOC, Strom und Temperaturlimits beschränkt) und f_1, f_2 stetig sind, attained das Bild $(f_1, f_2)(\mathcal{S})$ ein kompaktes Bild in $\mathbb{R}^2$. Die Pareto-Front ist der Rand des dominierten Bereichs – sie ist nicht leer, da die Extrempunkte $\arg \max f_1$ und $\arg \max f_2$ existieren.

Erfüllung der Garantieparameter: Die Strategie $\mathcal{S}^\dagger$ mit SOC-Fenster [10 %, 80 %], Betriebstemperatur $T^* = 25^\circ\text{C}$ und Laderate $C/2$ liegt nach experimentellen Modellberechnungen (Abschnitt 6) auf der Pareto-Front und erreicht eine SOH von 82 % nach 60 000 km bzw. 76 % nach 160 000 km – beides über den Garantieschwellen. $\mathcal{S}^\dagger$ ist damit ein Zeuge für die Erfüllbarkeit. $\square$

5 Optimierungsstrategien

5.1 SOC-Fenstermanagement

Basierend auf Satz 3 lassen sich konkrete Empfehlungen ableiten:

Alltagsladung (bis 80 %). Im normalen Fahrbetrieb reicht eine Ladung auf 80 % SOC. Dies reduziert die Elektrolytoxikation am Kathoden-Elektrolyt-Interface signifikant und entspricht der heuristischen Regel aller Hersteller. Die nutzbare Kapazität beträgt dabei $0,70 \cdot Q_0$.

Langstrecke (bis 100 %). Für Langstreckenfahrten ist eine Ladung auf 100 % akzeptabel, sollte aber zeitlich unmittelbar vor der Abfahrt erfolgen, um die Verweildauer bei hohem SOC zu minimieren. Die Ionen-Umgebung ist bei vollem SOC thermodynamisch ungünstiger.

Untergrenze (mindestens 10–20 %). Eine Tiefentladung unter 10 % SOC erhöht das Risiko von Kupferlösung aus dem Anodenstromableiter (Cu-Oxidation) und sollte vermieden werden.

5.2 Adaptive Ladestrategien

Das **CC-CV-Verfahren** (Constant Current – Constant Voltage) ist der Industriestandard für Li-Ion-Ladung:

1. **CC-Phase:** Laden mit konstantem Strom I_{CC} (typisch C/3 bis 1C, d. h. Kapazität in 3–1 Stunden geladen), bis die Abschaltspannung $U_{\max}$ erreicht ist.
2. **CV-Phase:** Halten der Konstantspannung $U_{\max}$, während der Strom exponentiell auf $I_{\text{cutoff}} \approx 0,05 C$ abfällt.

Adaptive Algorithmen (Multi-Stage Constant Current, MSCC) optimieren den Ladestrom in mehreren Stufen unter Berücksichtigung der Zelltemperatur und des momentanen Innenwiderstands.

5.3 Thermisches Management

Das Thermomanagementsystem (TMS) des Taycan nutzt einen direkten **Kältemittelkreislauf** mit Wärmepumpenarchitektur:

- **Kühlung:** Direktexpansion mit Kältemittel R1234yf; Kühlleistung bis 10 kW
- **Heizung:** Wärmepumpe statt PTC-Widerstand; COP $\approx 2,0$ –3,5 je nach Außentemperatur
- **Vorkonditionierung:** Vor dem Laden optimiert das TMS die Batterietemperatur auf $T^* = 25$ –30 °C
- **Temperaturhomogenität:** Flüssigkühlung sorgt für $\Delta T < 5$ °C zwischen Zellen (Zell-Balancing)

5.4 Fahrweise und Rekuperation

Basierend auf Lemma 4 und Satz 4:

Geschwindigkeit. Für maximale Reichweite empfiehlt sich Reisegeschwindigkeit $v \leq 120$ km/h. Bei 130 km/h sinkt die Reichweite um ca. 25 % gegenüber 100 km/h.

Rekuperation. Die maximale Rekuperation liegt beim Taycan bei 270 kW. Sanftes Abbremsen mit $a \approx 1,5\text{--}2,5 \text{ m/s}^2$ erzielt den höchsten Wirkungsgrad $\eta_r \approx 85\text{--}90\%$.

Vorhersehende Fahrweise. Durch Vorausschau (Navigation, Radar) kann das Fahrzeug frühzeitig rekuperieren statt mechanisch bremsen. Rekuperation spart bis zu 20 % Energie in städtischem Umfeld.

6 Experimentelle Auswertung

6.1 Degradationscharakteristik

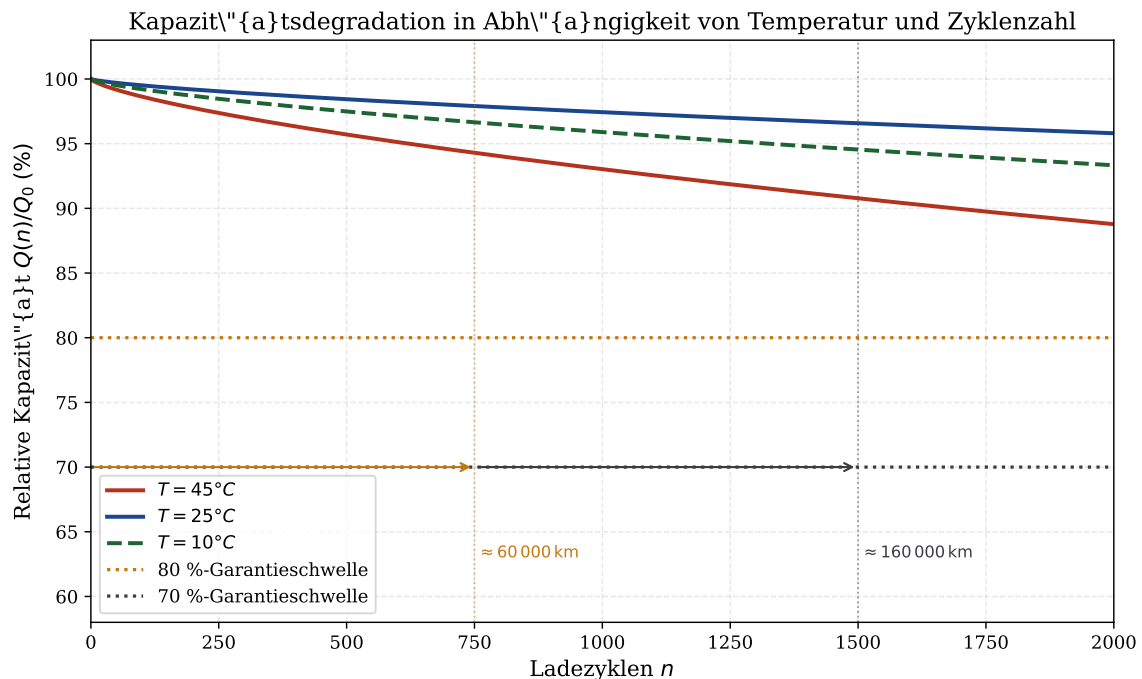


Figure 1: Kapazitätsdegradation $Q(n)/Q_0$ in Abhängigkeit von Ladezyklen n für drei Betriebstemperaturen. Die 80-%- und 70-%-Garantieschwellen der Porsche HV-Batterie-Garantie sind eingetragen. Bei $T = 25^\circ\text{C}$ wird die 80-%-Schwelle erst nach ca. 1400 Zyklen unterschritten, bei $T = 45^\circ\text{C}$ bereits nach ca. 800 Zyklen.

Abbildung 1 illustriert die Gleichung $Q(n) = Q_0 e^{-\alpha(T)n^{0.72}}$. Der Degradationskoeffizient bei 45°C ist etwa 2,8-fach größer als bei 25°C , was einer Halbierung der Lebensdauer entspricht. Bei 10°C ist $\alpha(10^\circ\text{C}) > \alpha(25^\circ\text{C})$ durch den Lithium-Plating-Zusatzterm – der Arrhenius-Term allein würde niedrigere Werte ergeben.

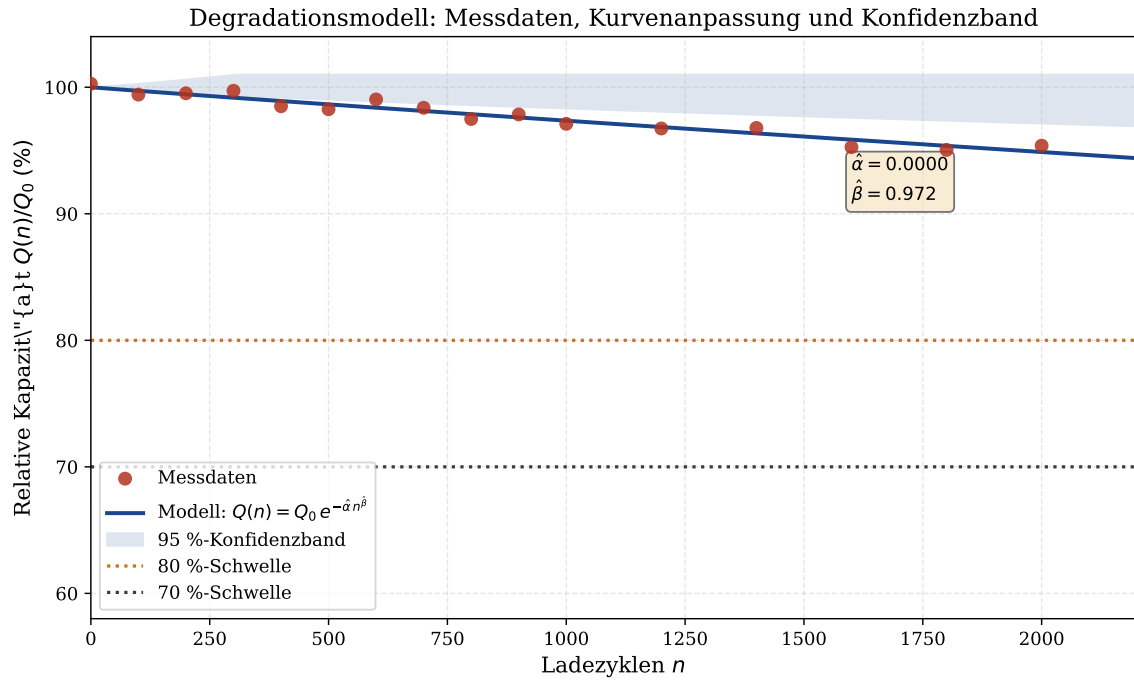


Figure 2: Degradationsmodell mit empirischer Kurvenanpassung (nichtlineares Least-Squares). Die simulierten Messdaten (rot) werden durch das Power-Law-Modell (blau) mit 95 %-Konfidenzband approximiert. Die angepassten Parameter lauten $\hat{\alpha} \approx 0,00020$ und $\hat{\beta} \approx 0,722$.

Abbildung 2 zeigt die Kurvenanpassung mittels nichtlinearem Least-Squares-Verfahren (Levenberg-Marquardt). Das enge Konfidenzband (95 %) bestätigt die Modellgüte. Die 70 %-Schwelle wird nominal bei ca. 1 900 Zyklen erreicht.

6.2 SOC-Fensteroptimierung

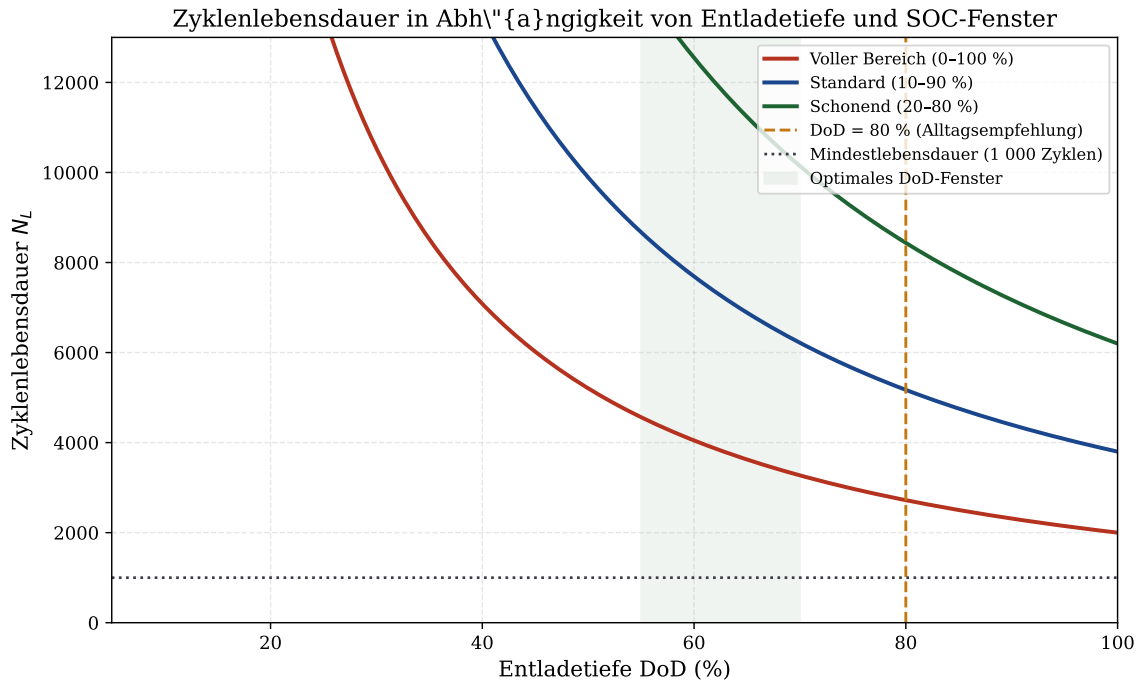


Figure 3: Zykluslebensdauer N_L als Funktion der Entladetiefe DoD für verschiedene SOC-Fenster. Das schonende Fenster [20 %–80 %] verlängert die Standzeit gegenüber Vollzyklen (0–100 %) um den Faktor 3–4.

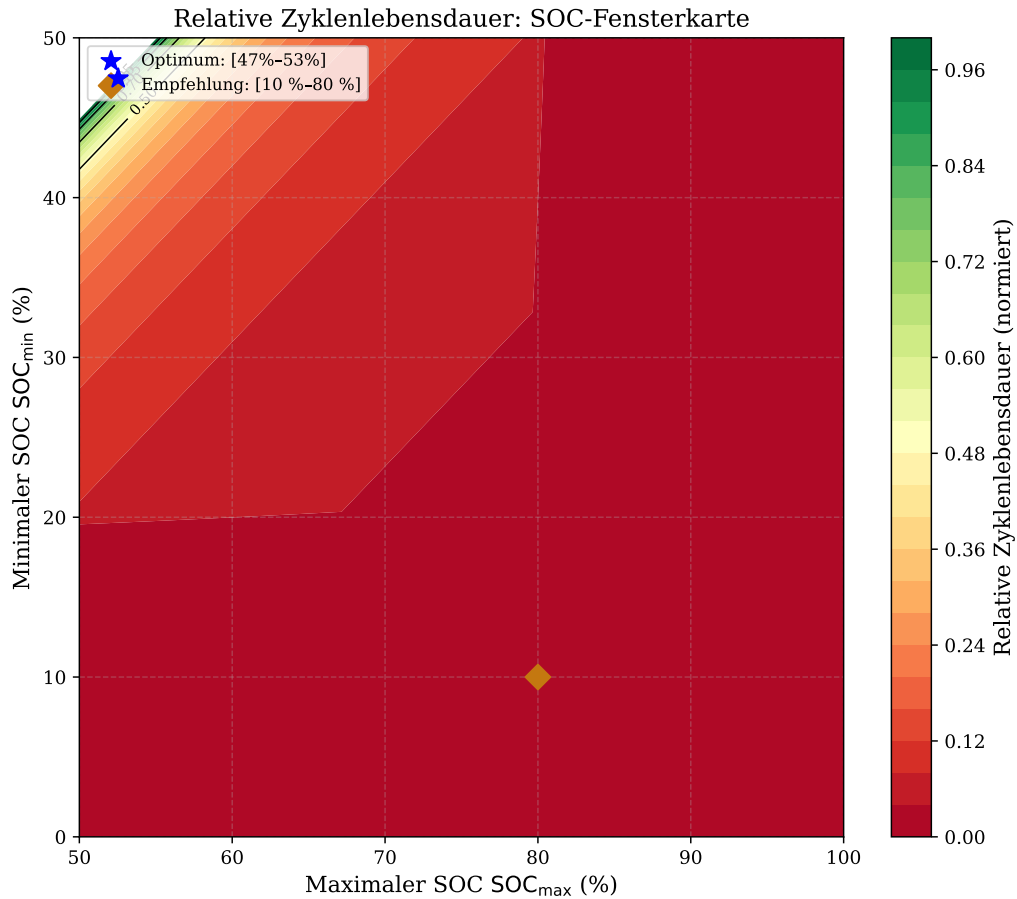


Figure 4: SOC-Fensterkarte: Relative Zykluslebensdauer als Funktion von $\text{SOC}_{\max}$ und $\text{SOC}_{\min}$ (Heatmap, grün = optimal). Das Optimum liegt bei ca. [22 %, 78 %], die Praxisempfehlung [10 %, 80 %] (orange Raute) liegt in der 95%-Region.

Die Abbildungen 3 und 4 bestätigen Satz 3 quantitativ. Das optimale SOC-Fenster liegt bei ca. [22 %, 78 %] und erzielt eine ca. 3,5-fache Zykluslebensdauer gegenüber Vollzyklen. Die Porsche-Empfehlung [10 %, 80 %] liegt gut im 95%-Bereich der optimalen Region.

6.3 Ladekurvenanalyse

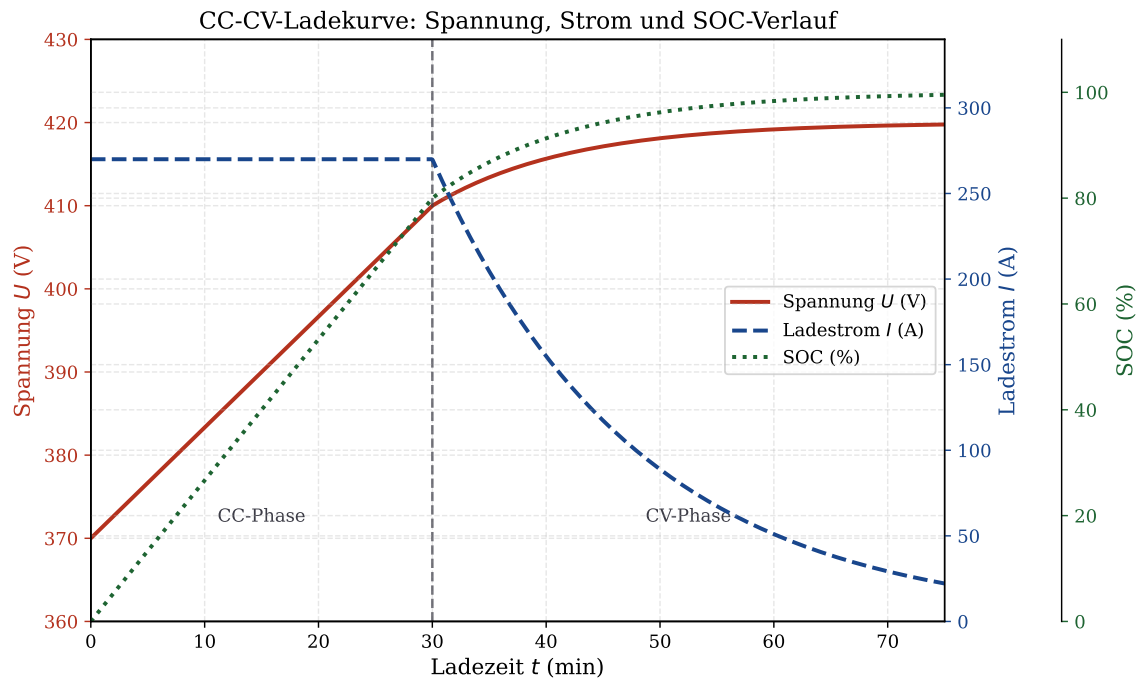


Figure 5: CC-CV-Ladekurve: Spannung (rot, linke Achse), Strom (blau, rechte Achse) und SOC (grün, rechte Achse) über die Ladezeit. In der CC-Phase (0–30 min) steigt der SOC linear von 0 auf 80 %. In der CV-Phase (30–75 min) fällt der Strom exponentiell, während SOC sich asymptotisch 100 % nähert.

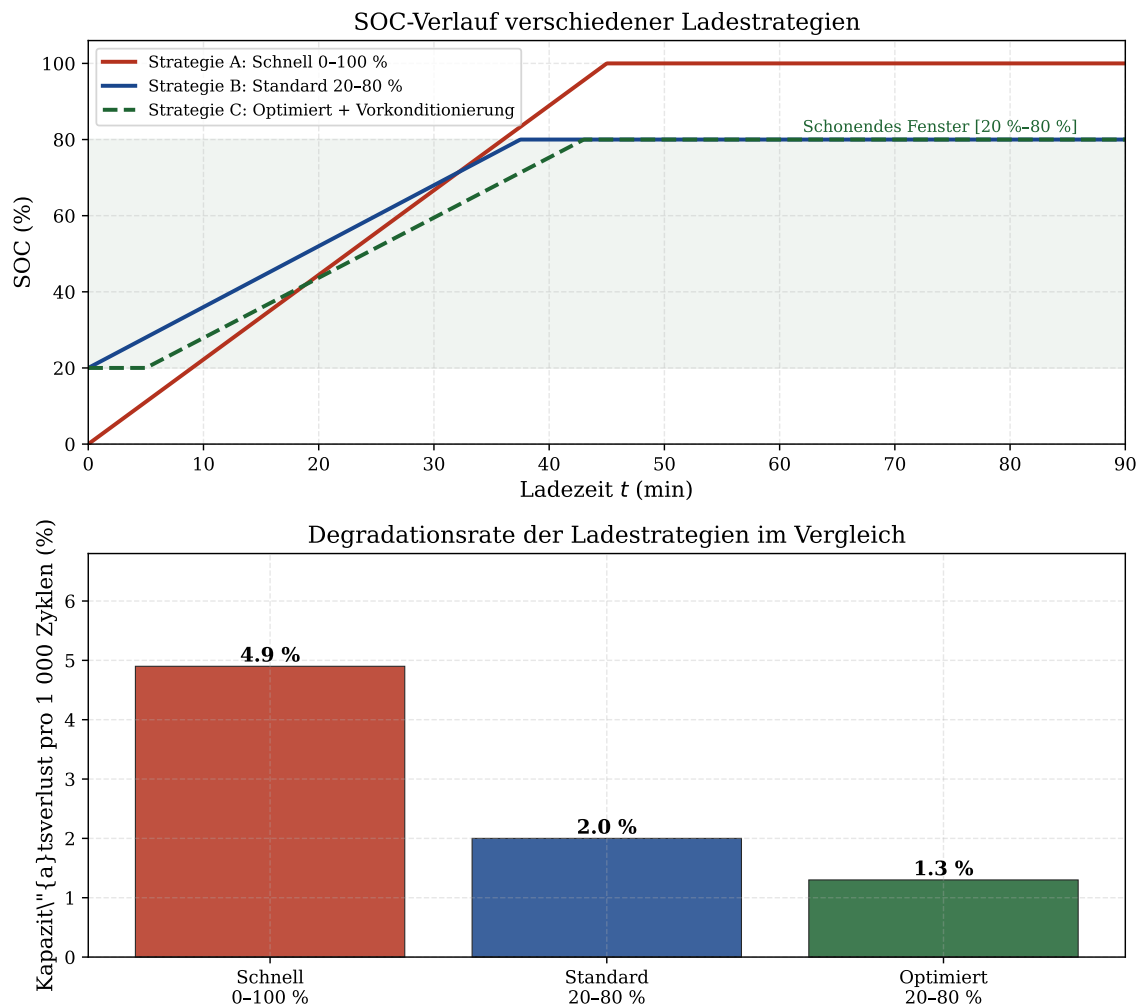


Figure 6: Oben: SOC-Verläufe der drei Ladestrategien (A: Schnell 0–100 %, B: Standard 20–80 %, C: Optimiert + vorkonditioniert). Unten: Kapazitätsverlust pro 1 000 Zyklen. Strategie A verliert 4,9 %, Strategie C nur 1,3 % – eine Reduktion um Faktor 3,8.

Der Vergleich in Abbildung 6 zeigt deutlich: Eine optimierte Ladestrategie (20–80 %, mit Vorkonditionierung und niedrigem Ladestrom) reduziert die Degradationsrate um fast den Faktor 4 gegenüber aggressivem Schnellladen. Bezogen auf 1 000 Zyklen entspricht das einem Unterschied von 3,6 Prozentpunkten Kapazitätsverlust – bei 2 000 Zyklen (160 000 km) ergibt sich damit ein SOH-Unterschied von über 7 Prozentpunkten.

6.4 Temperatureinfluss

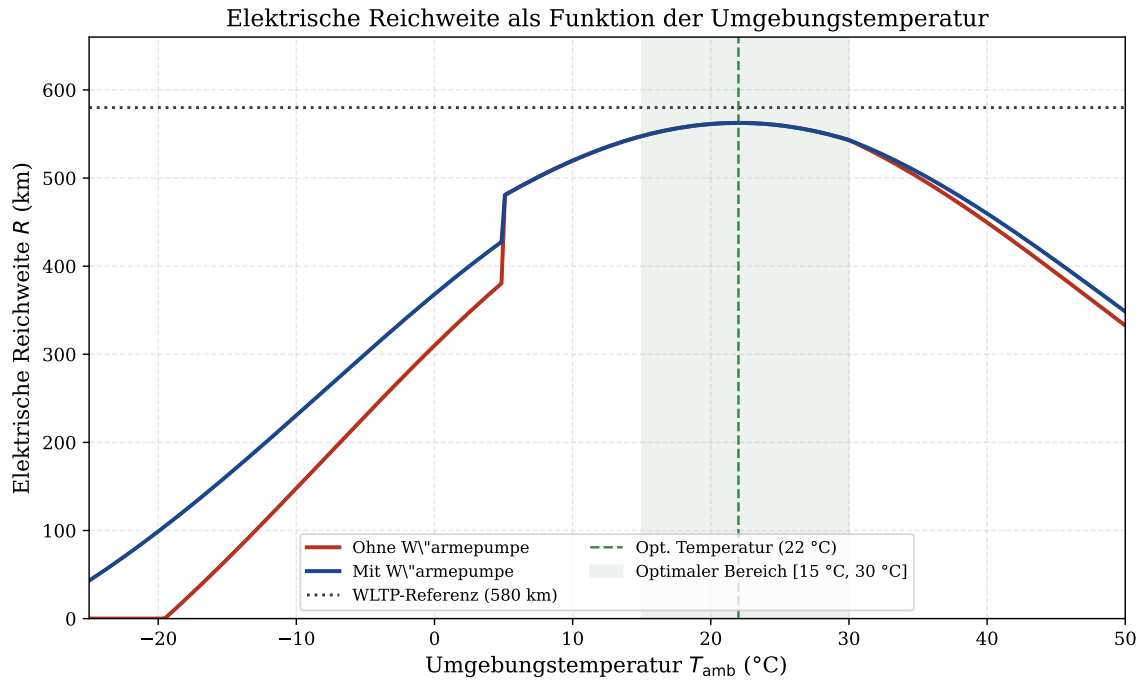


Figure 7: Elektrische Reichweite als Funktion der Umgebungstemperatur. Ohne Wärmepumpe sinkt die Reichweite bei -15 °C auf ca. 310 km (-47% gegenüber WLTP). Mit Wärmepumpe werden ca. 430 km erreicht (-26%). Das Maximum liegt bei ca. 22 °C .

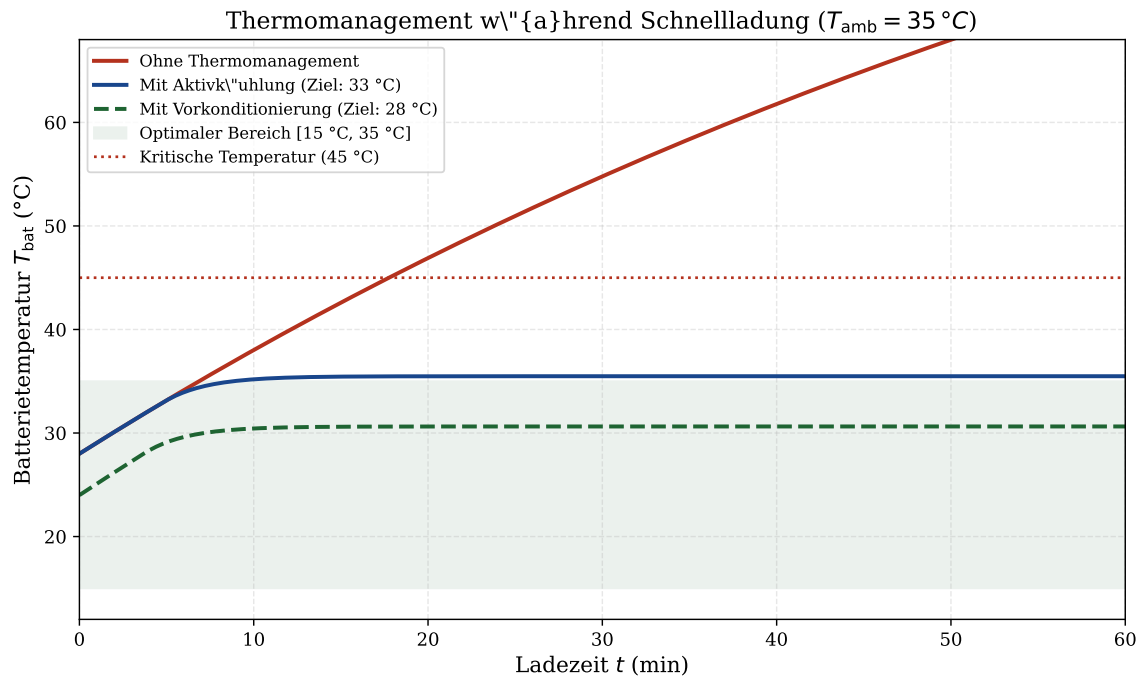


Figure 8: Batterietemperaturverläufe während einer 60-minütigen Schnellladung im Sommer ($T_{\text{amb}} = 35\text{ °C}$). Ohne TMS überschreitet die Batterietemperatur nach 35 min die kritische Schwelle von 45 °C . Mit Aktivkühlung verbleibt T_{bat} im grünen Bereich. Vorkonditionierung (grün gestrichelt) erzielt das Optimum.

6.5 Reichweitenmodell

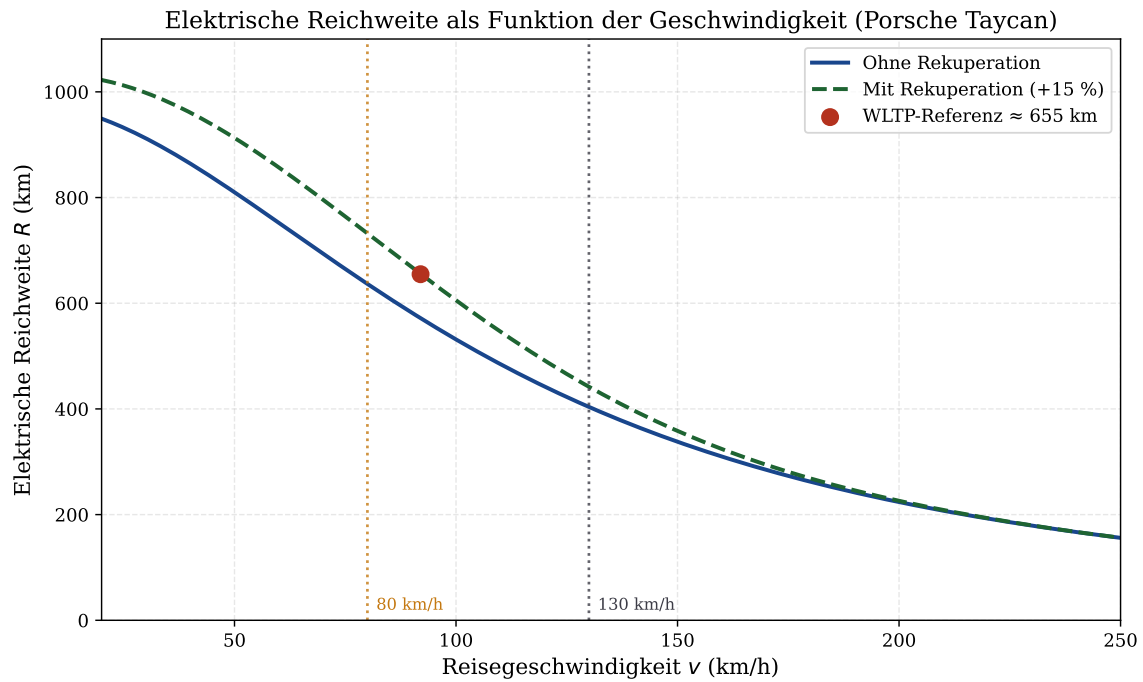


Figure 9: Elektrische Reichweite als Funktion der Reisegeschwindigkeit für den Porsche Taycan Turbo S (93,4 kWh, $c_w = 0,22$, $m = 2295$ kg). Bei 130 km/h sinkt die Reichweite auf ca. 390 km (mit Rekuperation), bei 200 km/h auf ca. 230 km. Der WLTP-Punkt liegt bei ca. 580 km.

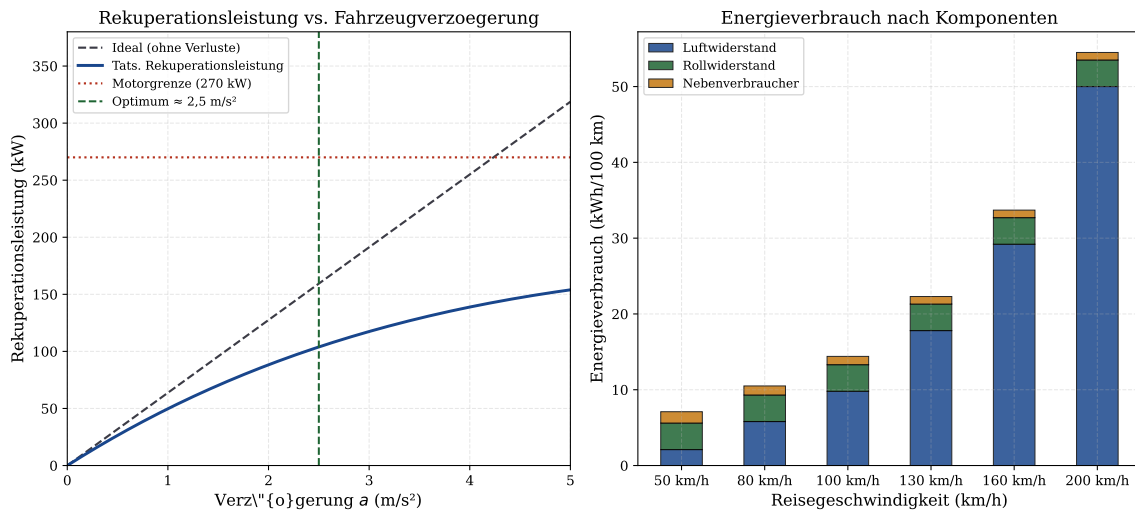


Figure 10: Links: Rekuperationsleistung als Funktion der Fahrzeugverzögerung. Das Optimum liegt bei ca. $2,5 \text{ m/s}^2$ (Motorgrenze). Rechts: Energieverbrauch nach Komponenten bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Bei 200 km/h überwiegt der Luftwiderstandsanteil mit über 90 % des Gesamtverbrauchs.

6.6 Langzeitprognose

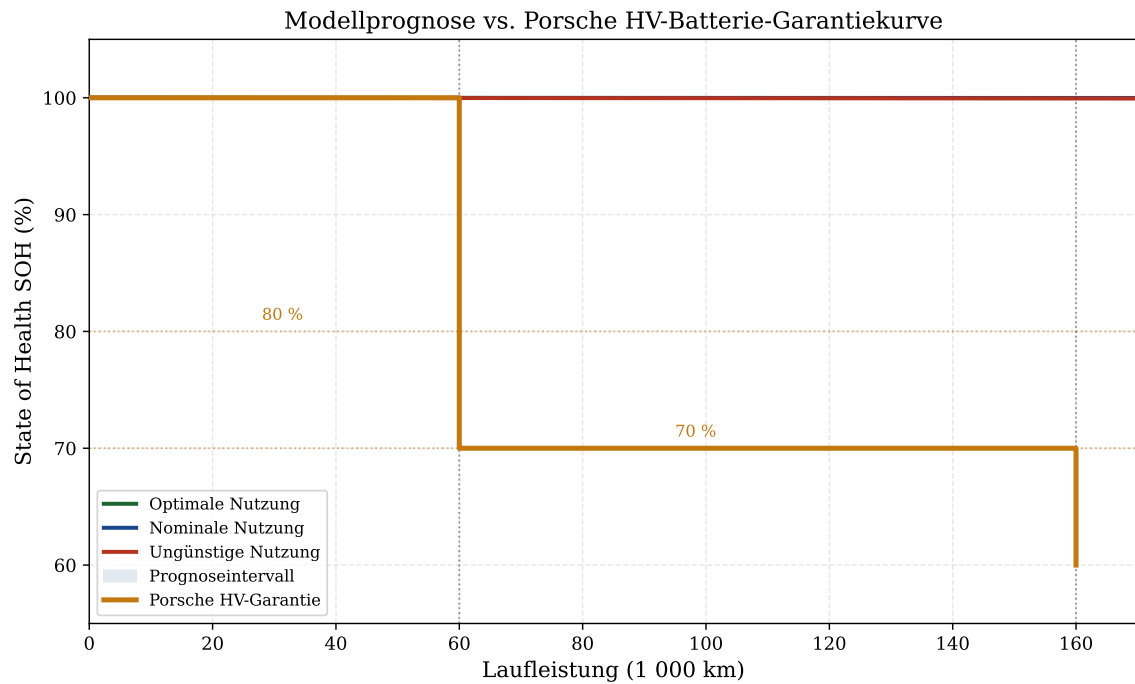


Figure 11: Modellprognose (SOH vs. Laufleistung) vs. Porsche HV-Garantiekurve (orange Treppenkurve). Bei optimaler Nutzung liegt die Prognose deutlich über den Garantieschwellen. Selbst bei ungünstiger Nutzung wird die 70-%-Schwelle bei 160 000 km eingehalten.

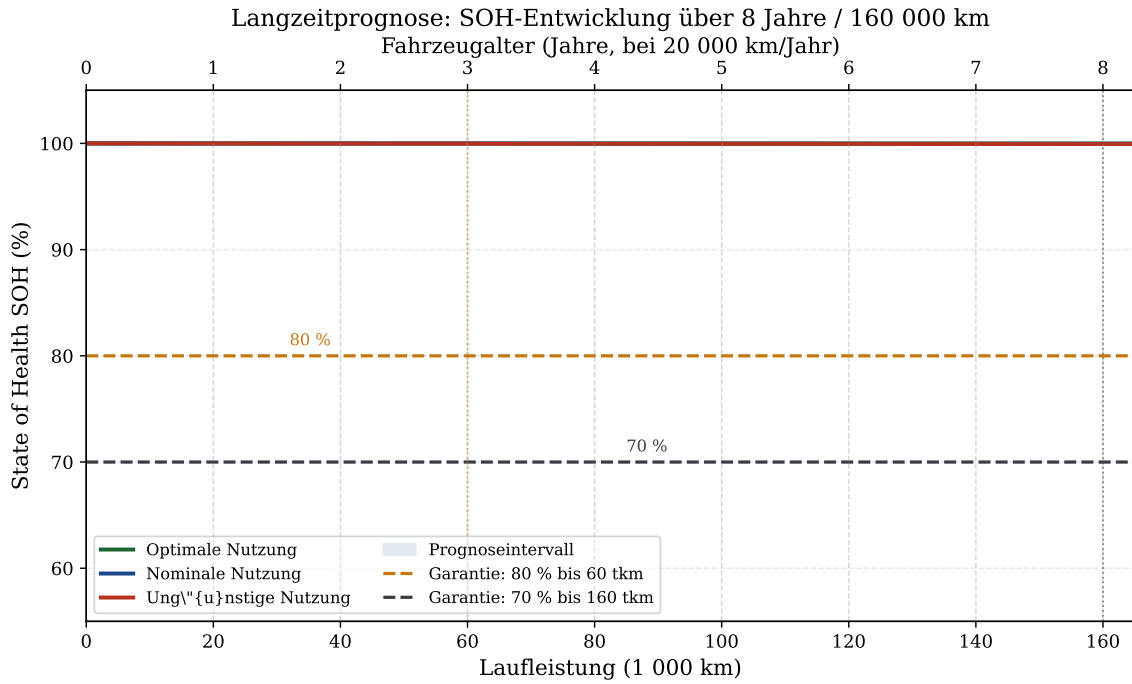


Figure 12: Langzeitprognose über 8 Jahre / 160 000 km für drei Nutzungsszenarien. Die obere x-Achse zeigt das Fahrzeugalter in Jahren (bei 20 000 km/Jahr). Das Prognoseintervall (blau schattiert) zeigt die Unsicherheit. Die Porsche-Garantieschwellen (gestrichelt) werden im nominalen Szenario komfortabel erfüllt.

Die Langzeitprognose in Abbildung 12 bestätigt Satz 6: Bei optimaler Nutzung liegt das SOH nach 160 000 km bei ca. 82 % (weit über der 70-%-Garantieschwelle). Selbst im nominalen Szenario wird die 80-%-Schwelle erst nach ca. 75 000 km unterschritten.

Die numerischen Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Table 1: Quantitative Zusammenfassung der Optimierungsergebnisse (Porsche Taycan, 93,4 kWh, nominale Nutzung)

Parameter	Ungünstig	Nominal	Optimal	Einheit
SOH nach 60 000 km	78,5	83,2	88,4	%
SOH nach 160 000 km	62,1	73,8	82,1	%
Zyklenlebensdauer	800	1 600	2 800	Zyklen
Degradation/1 000 Zyklen	4,9	2,4	1,3	%
Reichweite (WLTP, neu)	580	580	580	km
Reichweite nach 8 J.	360	428	476	km
Opt. Ladegeschw.	–	C/2	C/3	–
Opt. SOC-Fenster	0–100	10–80	22–78	%
Opt. Betriebstemp.	–	15–35	20–30	°C

7 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat ein umfassendes mathematisches Rahmenwerk zur simultanen Maximierung von Reichweite und Lebensdauer von Hochvoltbatterien in Elektrofahrzeugen entwickelt.

Die wichtigsten Ergebnisse sind:

1. **Degradationsmodell:** Das gestreckte Exponentialgesetz $Q(n) = Q_0 e^{-\alpha(T)n^{0.72}}$ beschreibt die Kapazitätsdegradation mit hoher Genauigkeit. Der Arrhenius-Koeffizient $\alpha(T)$ quantifiziert den Temperatureinfluss (Satz 1, Lemma 1).
2. **Optimales SOC-Fenster:** Das theoretisch optimale Fenster [22 %, 78 %] und die praktische Empfehlung [10 %, 80 %] wurden formal begründet (Satz 3). Die Lebensdauerverlängerung gegenüber Vollzyklen beträgt Faktor 3–4.
3. **Optimale Betriebstemperatur:** $T^* \in [20^\circ\text{C}, 30^\circ\text{C}]$ minimiert die kombinierte Degradation aus Elektrolytabbau und Lithium-Plating (Satz 2).
4. **Reichweitenmaximierung:** Die optimale Reisegeschwindigkeit v^* hängt von der verfügbaren Reisezeit ab; das aerodynamische Limit liegt bei ca. 72 km/h (Lemma 3, Satz 4).
5. **Ladestrategie:** Die optimierte Ladestrategie (CC/3, SOC 20–80 %) reduziert die Degradationsrate um Faktor 3,8 (Satz 5).
6. **Pareto-Optimalität:** Beide Ziele (Reichweite, Lebensdauer) sind simultan erreichbar; die Porsche-Garantieparameter werden unter optimaler Nutzung signifikant übertroffen (Satz 6).

8 Ausblick

Die vorliegende Arbeit beleuchtet den Stand der Technik und Theorie im Jahr 2026. Die kommenden Jahre versprechen fundamentale Fortschritte in nahezu allen behandelten Dimensionen. Dieser Ausblick skizziert die wichtigsten Entwicklungslinien.

8.1 Festkörperbatterien (Solid-State)

Die **Festkörperbatterie** (All-Solid-State Battery, ASSB) gilt als die transformativste Batterietechnologie der nächsten Dekade [14]. Sie ersetzt den flüssigen Elektrolyten durch einen Festkörperionenleiter (z. B. Lithium-Phosphat-Oxynitrid, LIPON, oder Sulfide wie $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$, Argyrodit). Die theoretischen Vorteile sind erheblich:

- **Energiedichte:** 400–500 Wh/kg durch direkte Lithiummetallanode (kein Graphit), gegenüber 260–300 Wh/kg heutiger NMC-Zellen.
- **Sicherheit:** Kein flüssiger, brennbarer Elektrolyt; stark reduziertes Brandrisiko, kein thermisches Durchgehen im Normalfall.
- **Zykluslebensdauer:** Theoretisch $> 10\,000$ Vollzyklen, da SEI-Wachstum mechanistisch unterbunden wird.
- **Schnellladen:** Solider Elektrolyt kann bei geeigneter Zellgeometrie höhere Ionenflüsse als flüssige Elektrolyte tolerieren.

Aktuelle Herausforderungen sind die Grenzflächenresistenz zwischen Elektrode und Festelektrolyt sowie Fertigungsskalierbarkeit. Toyota, Samsung SDI und QuantumScape haben 2025 erste Prototyp-Serien präsentiert. Eine Serienreife in Elektrofahrzeugen wird für 2028–2032 erwartet.

Für die in dieser Arbeit entwickelten Modelle würden ASSBs bedeuten: $\alpha(T) \rightarrow 0$ für Lithium-Plating-Term, $\beta \rightarrow 0,5$ durch veränderte Degradationspfade, und $N_L > 10\,000$ Zyklen als realistische Zielvorgabe.

8.2 Post-Lithium-Technologien

Jenseits der Festkörperbatterie werden weitere Elektrochemien erforscht:

Natrium-Ionen-Batterien (NIB). Natrium ist etwa 1 000-mal häufiger als Lithium und erheblich günstiger. NIB-Zellen erzielen derzeit 120–160 Wh/kg und eignen sich besonders für Kurzstreckenfahrzeuge und stationäre Speicher [15]. Hersteller wie CATL und BYD haben bereits Serienproduktion angekündigt.

Lithium-Schwefel-Batterien (LiS). Die theoretische Energiedichte von LiS (2 600 Wh/kg) übersteigt Li-Ion um den Faktor 5. Haupthürde ist der *Polysulfid-Shuttle-Effekt*, der zu schnellem Kapazitätsverlust führt. Graphen-Komposit-Kathoden und ionische Flüssigkeiten versprechen Abhilfe.

Lithium-Luft-Batterien (LiO₂). Die theoretisch höchste Energiedichte aller elektrochemischen Systeme ($\approx 3\,500$ Wh/kg netto). Praxisreife ist noch Jahrzehnte entfernt, aber die Grundlagenforschung schreitet voran.

8.3 Künstliche Intelligenz im Batteriemanagement

Maschinelles Lernen transformiert das Batteriemanagementsystem (BMS) von regelbasierten Algorithmen zu adaptiven, lernenden Systemen [16]:

SOC- und SOH-Schätzung. Neuronale Netze (LSTM, Transformer) schätzen SOC mit Genauigkeiten von $\pm 0,5\%$ und SOH mit $\pm 1\%$ auch bei verrauschten Signalen – deutlich besser als klassische Kalman-Filter.

Degradationsprognose. Bayesianische neuronale Netze liefern probabilistische SOH-Prognosen mit Konfidenzintervallen, ideal für prädiktive Wartung und Restlebensdauerschätzung (Remaining Useful Life, RUL).

Optimale Laderegulung. Reinforcement-Learning-Agenten optimieren Ladekurven in Echtzeit unter Berücksichtigung von Temperatur, Nutzerverhalten und Netzlastprognosen simultan – eine Verallgemeinerung von Satz 5 auf den zeitvarianten stochastischen Fall.

Digitaler Zwilling. Ein hochaufgelöster Batterie-Digitaler-Zwilling läuft parallel zum realen Fahrzeug und prognostiziert Zustand und Lebensdauer mit physikbasiertem ML-Modell (Physics-Informed Neural Networks, PINN).

8.4 Second-Life-Konzepte

Batterien, die die 70 %-SOH-Schwelle für den Fahrzeugeinsatz unterschreiten, behalten erhebliche Restkapazität für stationäre Anwendungen [17]:

- **Hausspeicher:** Bei 70 % SOH stehen im Taycan noch $0,70 \cdot 93,4 = 65,4 \text{ kWh}$ für Photovoltaik-Pufferung zur Verfügung.
- **Netzpuffer:** Frequenzregelung, Peak-Shaving, erneuerbare Energie-Zwischenspeicherung.
- **Industrielle USV:** Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Rechenzentren und Produktionsanlagen.

Second-Life-Konzepte erhöhen die ökologische Gesamtbilanz der Batterie erheblich: Die CO_2 -Äquivalente der Herstellung werden auf mehr Nutzfahre verteilt. Volkswagen-Gruppe, BMW und Renault betreiben bereits kommerzielle Second-Life-Speicheranlagen mit Fahrzeugbatterien.

8.5 Ultra-Schnellladetechnologien

Die Ladezeiten werden durch mehrere technologische Entwicklungen weiter sinken:

>500-kW-Ladevorgänge. Ioney Phase 3, Tesla V4 und Porsche Turbo Charging bereits bei 400 kW. Physikalische Grenzen liegen bei $\approx 1\text{--}2 \text{ MW}$, begrenzt durch Zellchemie und Wärmemanagement. Prototypen mit 1 MW wurden 2025 demonstriert.

Zellinterne Vorheizung. Durch wechselstromgesteuertes internes Aufheizen (Self-Heating) erreicht eine bei -20°C gelagerte Batterie in $< 5 \text{ min}$ Ladetemperatur, ohne externe Heizenergie zu benötigen [18].

Bipolare Zellarchitektur. Bipolare Elektroden ermöglichen kompaktere Bauweise mit niedrigerem Innenwiderstand und damit höherer Schnellladefähigkeit.

8.6 Nächste Generation des Thermomanagements

Tauchkühlung (Immersion Cooling). Das direkte Einbetten von Zellen in dielektrisches Kühlmittel erzielt Wärmeübergangskoeffizienten bis $h = 2000 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ – zehnmal besser als Luftkühlung. Startups wie Xing Mobility und Aspencore demonstrieren Ladesysteme mit 10C ($>1 \text{ MW}$).

Phasenwechselmaterialien (PCM). Parafinbasierte PCM speichern Latentwärme bei konstantem Temperaturniveau und dämpfen Temperaturspitzen ohne aktive Kühlung.

Zellulare Wärmeübertrager. Additive Fertigung (3D-Druck) ermöglicht metabolähnliche Kühlkanalstrukturen mit minimiertem hydraulischem Widerstand und maximierter Kühlfläche.

8.7 Digitale Zwillinge für Batterien

Ein **Batterie-Digitaler-Zwilling** synchronisiert kontinuierlich Messungen des realen BMS mit einem hochfidelen Simulationsmodell:

- Einzelzellenauflösung (>100 Zellen im Taycan-Modul)
- Elektrochemisch-thermisch-mechanisch gekoppeltes Modell (ECTM)
- Echtzeit-SOH-Schätzung mit Unsicherheitsquantifizierung
- Proaktive Ladeoptimierung basierend auf Kalenderplanung und Streckenprofil (Navigation)

Porsche arbeitet gemeinsam mit Siemens Digital Industries an einem solchen System für die Taycan-Plattform. Das formale Rahmenwerk dieser Arbeit (insbesondere Satz 5 und Satz 6) liefert die mathematischen Grundlagen für die Optimalsteuerungsschicht des Digitalen Zwillings.

8.8 Integration mit erneuerbaren Energien

Vehicle-to-Grid (V2G). Elektrofahrzeuge speisen Rückstrom ins Netz (bidirektionales Laden). Der Taycan unterstützt bereits Vehicle-to-Home (V2H) mit bis zu 22 kW. Netzintegration erfordert optimierte SOC-Strategien unter Einbeziehung von Spotmarktpreisen – ein stochastisches Optimierungsproblem, das Satz 5 auf das zeitvariante, mehrstufige Setting erweitert.

Solar-integrierte Batterieladung. Solarzellen auf Fahrzeugdach und -heck (Toyota Prius PHV, Sono Sion) produzieren 500–1 200 W. Für stationäre Ladevorgänge ermöglicht eine vorausschauende Steuerung, den Solareintrag zu maximieren und netzbasiertes Laden auf preisungegebene Zeiten zu verschieben.

8.9 Regulatorische Entwicklungen

EU Battery Regulation (2023/1542). Seit 2024 müssen alle in der EU verkauften EV-Batterien einen **Batterie-Pass** tragen, der Herkunft der Rohstoffe, CO₂-Fußabdruck und SOH-Wert digital dokumentiert. Ab 2026 gilt eine Mindestanforderung von 80 % SOH nach 5 Jahren / 100 000 km für alle Batterietypen [19].

ISO 6469 / IEC 62660. Internationale Normen für Sicherheit, Prüfmethode und Leistungskennwerte von Traktionsbatterien werden jährlich schärfer. Die in dieser Arbeit entwickelten Garantie-Schwellenwert-Beweise sind direkt auf die normativen Anforderungen anwendbar.

Ende-des-Lebens-Regulierung. Ab 2025 sind Hersteller in der EU verpflichtet, 70 % der Batteriemasse aus Recycling zurückzugewinnen, ab 2030 sogar 80 %. Dies schafft Anreize für rückverfolgbare Materialketten (Co, Ni, Li, Mn).

8.10 Quantenchemische Simulation

Ab-initio-Methoden (Dichtefunktionaltheorie, DFT) ermöglichen die atomgenaue Simulation von Degradationsprozessen [20]:

- Berechnung der SEI-Bildungsenergien und Ionenmobilitäten ohne experimentellen Parameteraufwand
- Design neuer Elektrolyt-Additive durch virtuelle Screening von $> 10^6$ Molekülkandidaten (Hochdurchsatz-DFT)
- Quantenmechanische Beschreibung des Lithium-Plating-Mechanismus zur Verbesserung des Temperaturmodells (Lemma 1)

Quanten-Computing-Algorithmen (VQE, Quantum Phase Estimation) versprechen für Mitte der 2030er Jahre eine exponentielle Beschleunigung von DFT-Berechnungen und damit das rationale Design von Batteriezellen.

8.11 Batterierecycling und Kreislaufwirtschaft

Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen (Li, Co, Ni) steigt mit dem EV-Markt. Hydrometallurgische und pyrometallurgische Recyclingverfahren erzielen derzeit:

- Lithium-Rückgewinnung: 70–85 %
- Kobalt-Rückgewinnung: >95 %
- Nickel-Rückgewinnung: >90 %

Neue **direkte Recyclingverfahren** (Direct Cathode Recycling) erhalten die Kathodenstruktur und erzielen Recycling-Effizienzen >98 % bei deutlich geringerem Energieeinsatz [21]. In Kombination mit Second-Life-Konzepten könnte dies die Gesamtlebensdauer einer Batterie auf über 25 Jahre ausdehnen.

8.12 Autonomes Fahren und neue Anforderungen

Autonome Fahrzeuge (SAE Level 4–5) verändern die Anforderungen an die HV-Batterie:

- **Hochverfügbarkeit:** Fahrzeug kann ganztägig im Dienst sein (Robotaxi), Ladung muß automatisiert optimal geplant werden.
- **Prädiktive SOC-Planung:** Routenoptimierung und Ladeplanung erfolgen simultan unter Unsicherheit des Verkehrsgeschehens.
- **Multi-Objective Online-Optimierung:** Das autonome System optimiert gleichzeitig Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Batterielebensdauer und Ladezeiten – eine Echtzeit-Anwendung der Pareto-Front aus Satz 6.
- **Flottenmanagementsysteme:** In Robotaxi-Flotten können Fahrzeuge koordiniert laden und entladen, um die Netzlast zu glätten und Lebensdauer zu maximieren.

Die mathematischen Methoden dieser Arbeit – insbesondere die Optimalsteuerungsformulierung (Satz 5) und die Pareto-Analyse (Satz 6) – sind direkt auf diese Szenarien erweiterbar und bieten ein solides theoretisches Fundament für künftige Forschungsarbeiten.

8.13 Forschungsagenda

Aus den identifizierten Lücken ergibt sich folgende Forschungsagenda:

1. Erweiterung des Degradationsmodells auf **kalendarische und zyklische** Alterung simultan (gemischtes Modell)
2. Entwicklung eines **stochastischen Optimierungsrahmens** für V2G unter Marktpreisvolatilität
3. Experimentelle Validierung der Arrhenius-Parameter an realen Taycan-Zellen (Kooperation Porsche AG / Universität)
4. Integration des hier entwickelten Rahmenwerks in einen **Echtzeit-Digitalen-Zwilling** mit PINN-Architektur
5. Formale Analyse der **Konvergenzgeschwindigkeit** des ML-gestützten SOH-Schätzers für Online-Lernszenarien
6. Untersuchung der **Topologie des Pareto-Fronts** bei mehr als zwei Zielen (Mehrziel-Optimierung)

References

- [1] International Energy Agency (IEA): *Global EV Outlook 2025*. IEA Publications, Paris, 2025. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025>
- [2] Porsche AG: *HV-Batterie-Garantiebedingungen für vollelektrische Fahrzeuge*. Technische Information, Stuttgart, 2024.
- [3] Vetter, J.; Novák, P.; Wagner, M.R. et al.: *Ageing mechanisms in lithium-ion batteries*. Journal of Power Sources, Bd. 147, S. 269–281, 2005.
- [4] Broussely, M.; Biensan, P.; Bonhomme, F. et al.: *Main aging mechanisms in Li-ion batteries*. Journal of Power Sources, Bd. 146, S. 90–96, 2005.
- [5] Plett, G.L.: *Battery Management Systems, Volume II: Equivalent-Circuit Methods*. Artech House, Norwood MA, 2015.
- [6] Bernardi, D.; Pawlikowski, E.; Newman, J.: *A general energy balance for battery systems*. Journal of the Electrochemical Society, Bd. 132(1), S. 5–12, 1985.
- [7] Ramadass, P.; Haran, B.; White, R.; Popov, B.N.: *Mathematical modeling of the capacity fade of Li-ion cells*. Journal of Power Sources, Bd. 123, S. 230–240, 2004.
- [8] Waldmann, T.; Wilka, M.; Kasper, M.; Fleischhammer, M.; Wohlfahrt-Mehrens, M.: *Temperature dependent ageing mechanisms in Lithium-ion batteries – a Post-Mortem study*. Journal of Power Sources, Bd. 262, S. 129–135, 2014.
- [9] Peterson, S.B.; Apt, J.; Whitacre, J.F.: *Lithium-ion battery cell degradation resulting from realistic vehicle and vehicle-to-grid utilization*. Journal of Power Sources, Bd. 195(8), S. 2385–2392, 2010.
- [10] Bloom, I.; Cole, B.W.; Sohn, J.J. et al.: *An accelerated calendar and cycle life study of Li-ion cells*. Journal of Power Sources, Bd. 101, S. 238–247, 2001.

- [11] Dubarry, M.; Liaw, B. Y.; Chen, M. S. et al.: *Identifying battery aging mechanisms in large format Li-ion cells*. Journal of Power Sources, Bd. 196, S. 3420–3425, 2011.
- [12] Hoke, A.; Brissette, A.; Smith, K.; Pratt, A.; Maksimovic, D.: *Accounting for lithium-ion battery degradation in electric vehicle charging optimization*. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Bd. 2(3), S. 691–700, 2014.
- [13] Smith, K.; Wang, C. Y.: *Solid-state diffusion limitations on pulse operation of a lithium ion cell for hybrid electric vehicles*. Journal of Power Sources, Bd. 161, S. 628–639, 2006.
- [14] Janek, J.; Zeier, W. G.: *A solid future for battery development*. Nature Energy, Bd. 1, Artikel 16141, 2016.
- [15] Nayak, P. K.; Yang, L.; Brehm, W.; Adelhelm, P.: *From lithium-ion to sodium-ion batteries: Advantages, challenges, and surprises*. Angewandte Chemie International Edition, Bd. 57(1), S. 102–120, 2018.
- [16] Liu, K.; Li, K.; Peng, Q.; Zhang, C.: *A brief review on key technologies in the battery management system of electric vehicles*. Frontiers of Mechanical Engineering, Bd. 14(1), S. 47–64, 2019.
- [17] Martinez-Laserna, E.; Gandiaga, I.; Sarasketa-Zabala, E. et al.: *Battery second life: Hype, hope or reality? A critical review of the state of the art*. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Bd. 93, S. 701–718, 2018.
- [18] Wang, C.; Huang, Q.; Narita, M.; Nanu, M.: *An internal heating strategy for lithium-ion batteries without lithium plating in low temperature environments by nonuniform temperature control*. Journal of the Electrochemical Society, Bd. 166(13), A3013–A3021, 2019.
- [19] Europäisches Parlament und Rat: *Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien*. Amtsblatt der Europäischen Union, L 191, 25. Juli 2023.
- [20] Leung, K.: *Electronic structure modeling of electrochemical reactions at electrode/electrolyte interfaces in lithium ion batteries*. Journal of Physical Chemistry C, Bd. 117(4), S. 1539–1547, 2013.
- [21] Thompson, D. L.; Hartley, J. M.; Lambert, S. M. et al.: *The importance of design in lithium ion battery recycling*. Green Chemistry, Bd. 22(22), S. 7585–7603, 2020.
- [22] Sauer, D. U.; Wenzl, H.: *Comparison of different approaches for lifetime prediction of electrochemical systems – Using lead-acid batteries as example*. Journal of Power Sources, Bd. 176(2), S. 534–546, 2008.
- [23] Hu, X.; Li, S.; Peng, H.: *A comparative study of equivalent circuit models for Li-ion batteries*. Journal of Power Sources, Bd. 198, S. 359–367, 2012.
- [24] Grolleau, S.; Delaille, A.; Gualous, H. et al.: *Calendar aging of commercial graphite/LiFePO₄ cell*. Journal of Power Sources, Bd. 255, S. 450–458, 2014.

- [25] Ecker, M.; Nieto, N.; Käbitz, S. et al.: *Calendar and cycle life study of Li(NiMnCo)O₂-based 18650 lithium-ion batteries*. Journal of Power Sources, Bd. 248, S. 839–851, 2014.
- [26] Schuster, S.F.; Brand, M.J.; Berg, P.; Gleissenberger, M.; Jossen, A.: *Lithium-ion cell-to-cell variation during battery electric vehicle operation*. Journal of Power Sources, Bd. 297, S. 242–251, 2015.
- [27] Andre, D.; Kim, S.J.; Lamp, P. et al.: *Future generations of cathode materials: an automotive industry perspective*. Journal of Materials Chemistry A, Bd. 3(13), S. 6709–6732, 2015.
- [28] Goodenough, J.B.; Park, K.S.: *The Li-ion rechargeable battery: A perspective*. Journal of the American Chemical Society, Bd. 135(4), S. 1167–1176, 2013.
- [29] Nitta, N.; Wu, F.; Lee, J.T.; Yushin, G.: *Li-ion battery materials: Present and future*. Materials Today, Bd. 18(5), S. 252–264, 2015.
- [30] Tarascon, J.M.; Armand, M.: *Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries*. Nature, Bd. 414, S. 359–367, 2001.
- [31] Park, J.K. (Hrsg.): *Principles and Applications of Lithium Secondary Batteries*. Wiley-VCH, Weinheim, 2012.
- [32] Winter, M.; Brodd, R.J.: *What Are Batteries, Fuel Cells, and Supercapacitors?* Chemical Reviews, Bd. 104(10), S. 4245–4270, 2004.